PANDUAN LENGKAP ESP32 STATION (STA) + WEB DASHBOARD

1. Pendahuluan

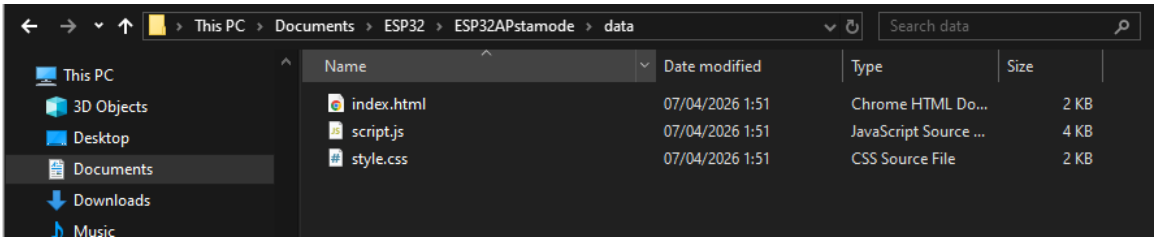
Panduan ini menjelaskan langkah-langkah membuat sistem IoT menggunakan ESP32 dalam mode Station (STA). Pada mode ini, ESP32 terhubung ke jaringan WiFi yang sudah ada (misalnya WiFi rumah), sehingga perangkat dapat berkomunikasi melalui jaringan yang sama dan memungkinkan akses yang lebih luas, termasuk melalui internet.

2. Persiapan Software

1. Install Arduino IDE
2. Install board ESP32
3. Install Library https://github.com/ESP32Async/ESPAsyncWebServer dan https://github.com/ESP32Async/AsyncTCP
4. Install plugin LittleFS untuk ESP32
5. Install Visual Studio Code (opsional)
6. Install extension Live Server di VS Code

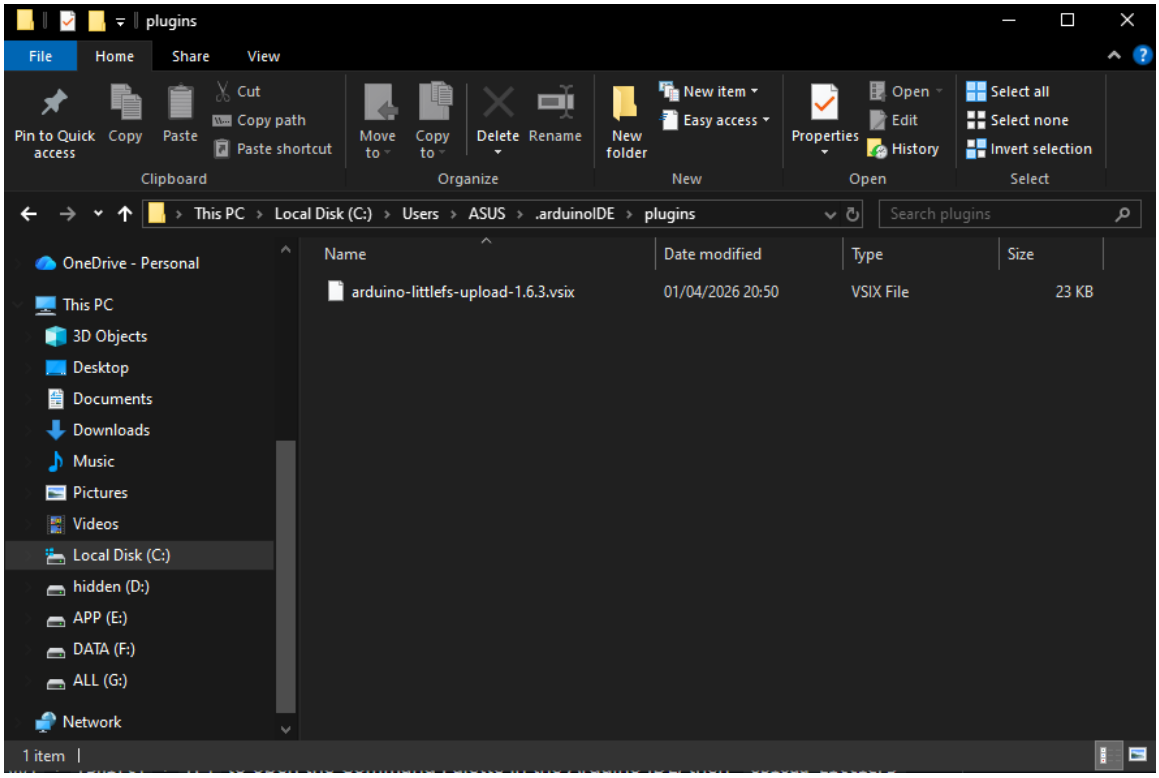
3. Menyiapkan File Web

1. Buat folder bernama 'data'
2. Masukkan file:
   - index.html
   - style.css
   - script.js



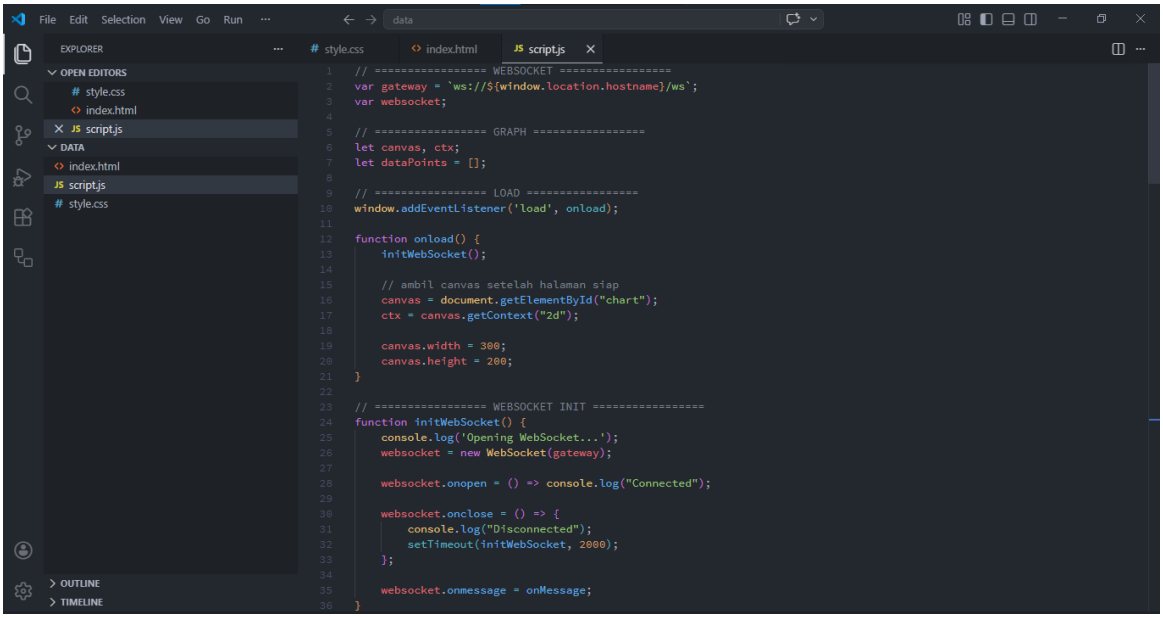
3. File ini digunakan untuk tampilan dashboard web

1. Ekstrak littlefs dan taruh di folder baru seperti dibawah
   C:\Users\ASUS\.arduinoIDE\plugins

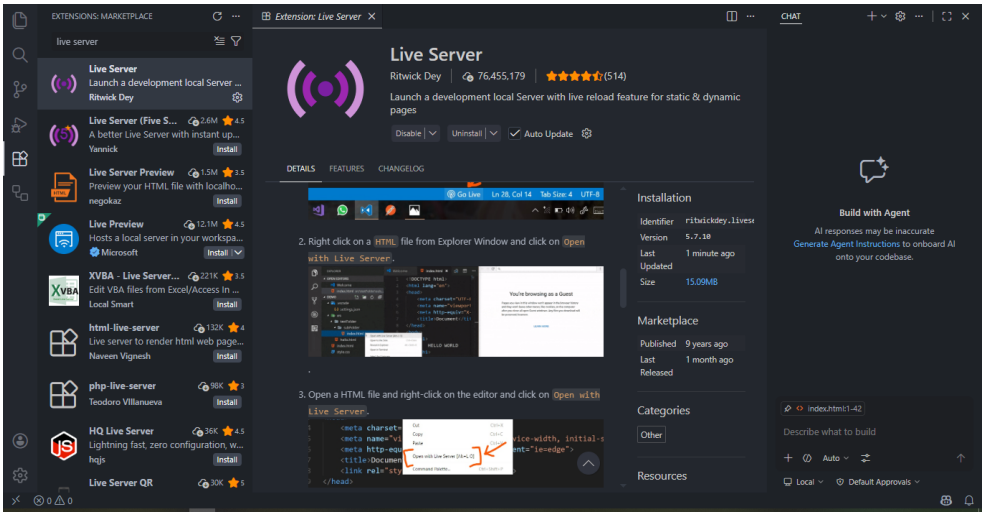


4. Edit Tampilan Web

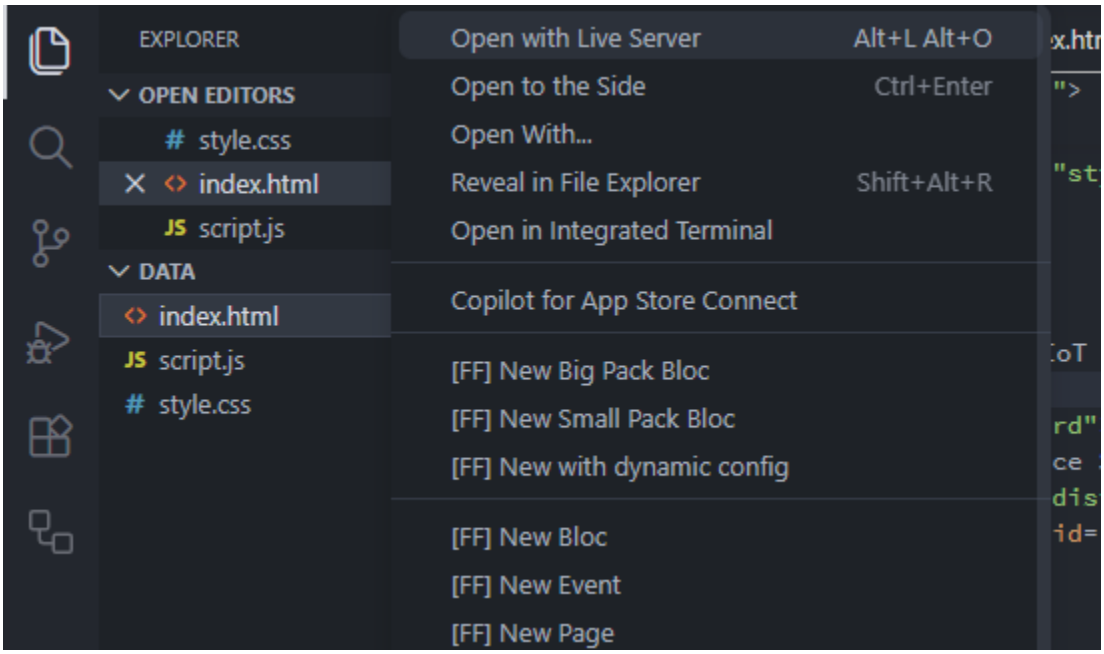
1. Gunakan VS Code untuk mengedit tampilan.

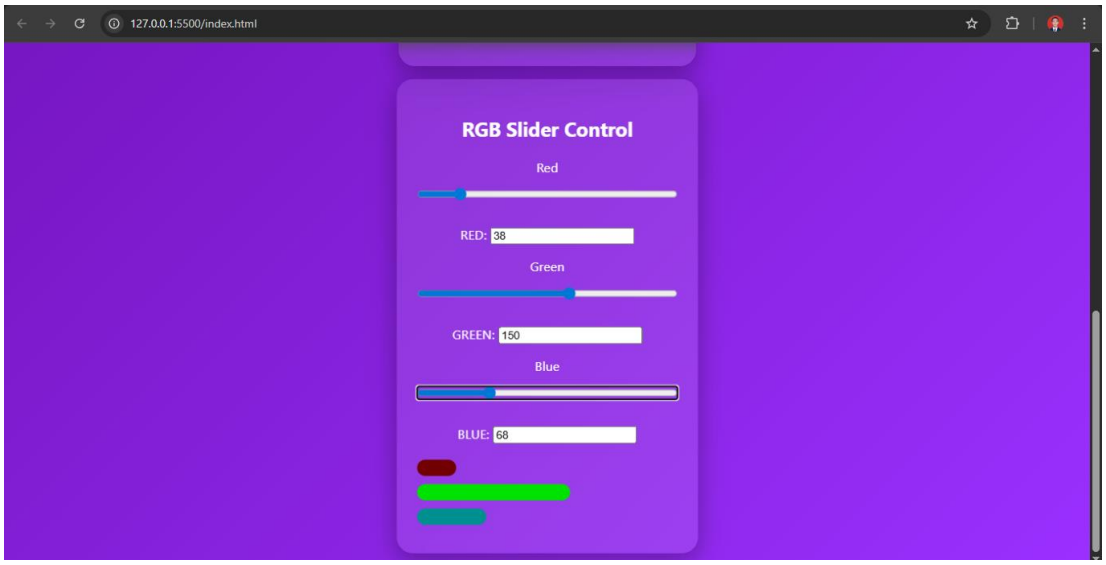


2. Tambahkan ekstensi dibawah



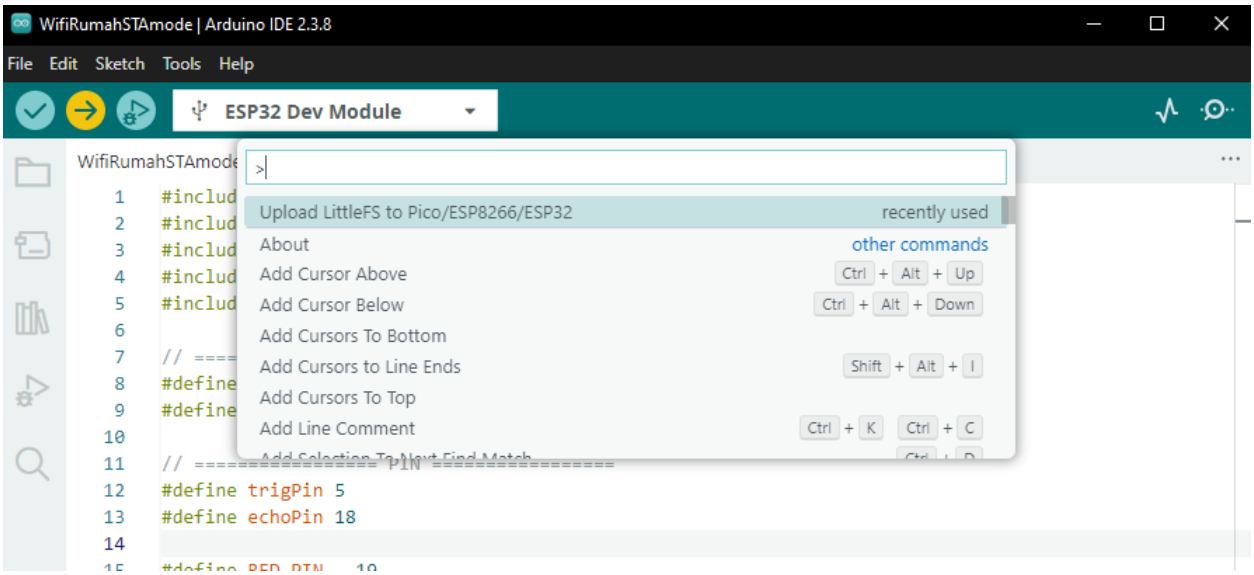
3. Klik kanan index.html → Open with Live Server untuk melihat hasil.





5. Upload LittleFS ke ESP32

1. Buka Arduino IDE
2. Pilih board ESP32 Dev Module
3. Tekan Ctrl + Shift + P

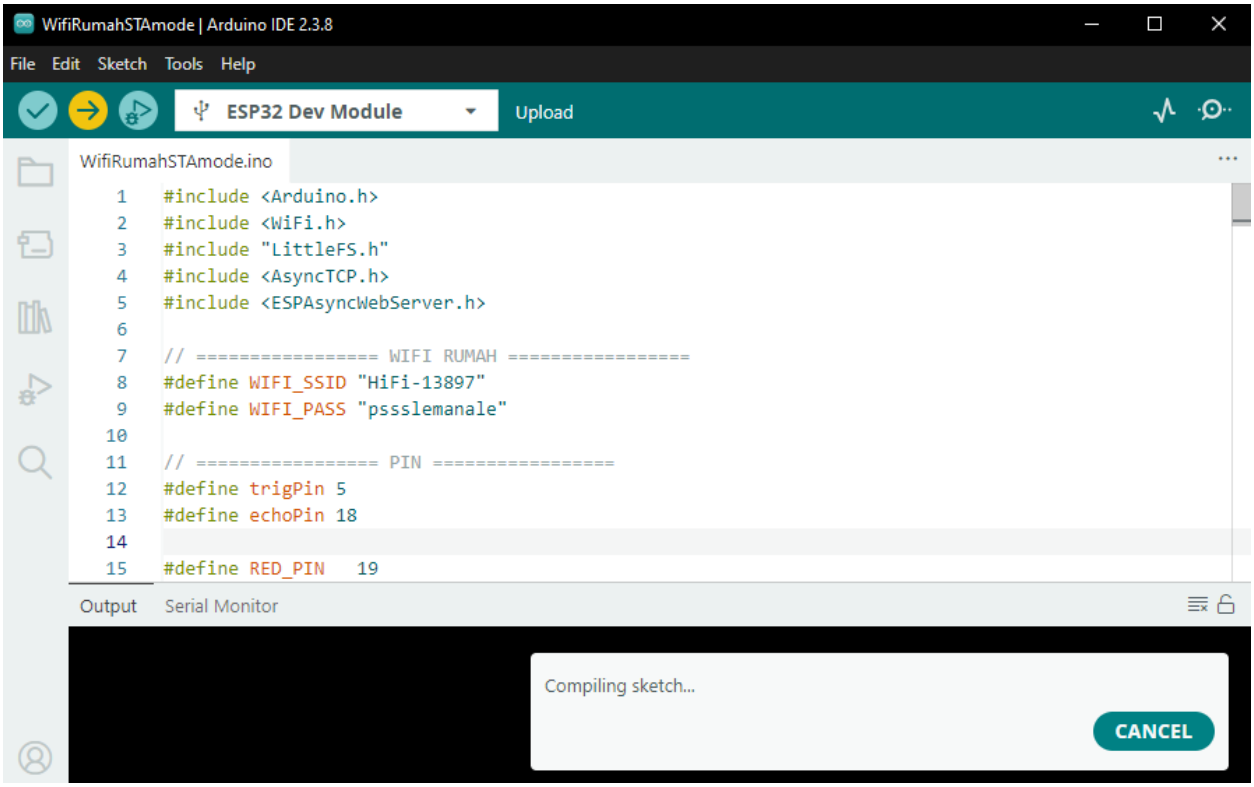


4. Pilih Upload LittleFS
5. Tunggu sampai selesai

6. Upload Program ESP32

1. Sambungkan ESP32 ke komputer
2. Pilih port yang sesuai

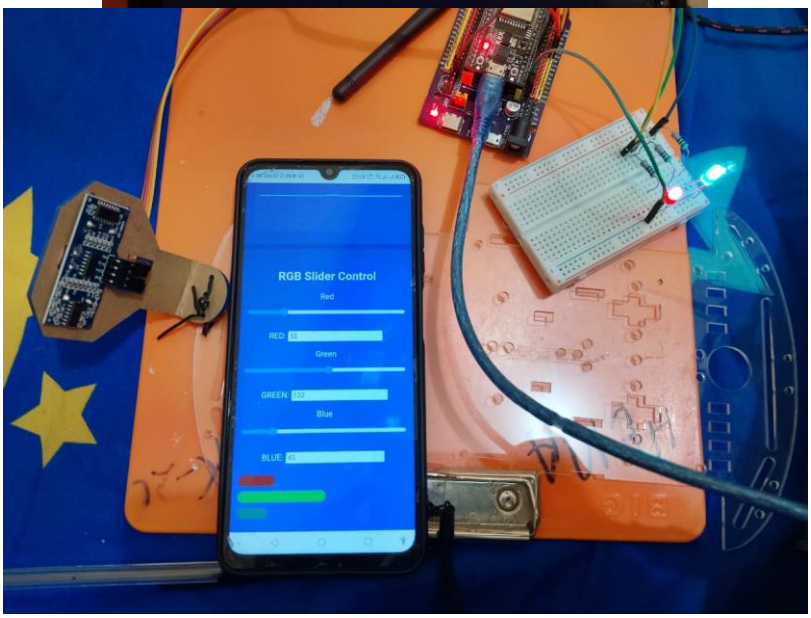
3. Klik tombol Upload
4. Tunggu hingga selesai

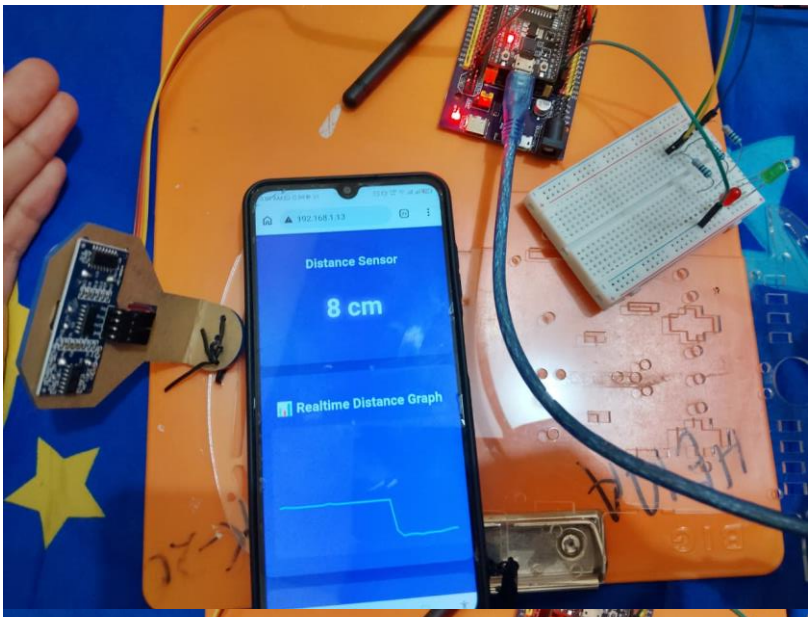


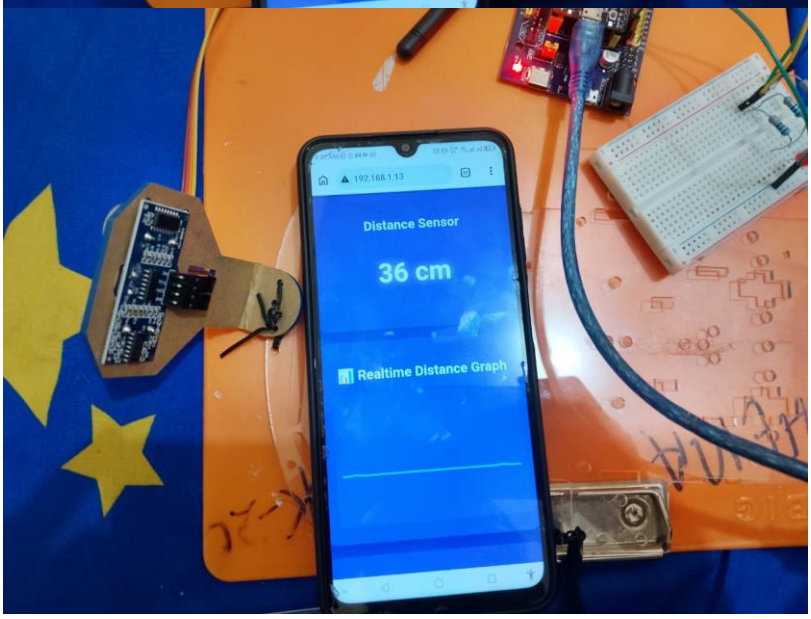
7. Pengujian Sistem

1. Nyalakan ESP32
2. Hubungkan HP ke WiFi pribadi anda
3. Buka browser
4. Akses IP ke browser
5. Pastikan sistem berjalan

8. Hasil Pengujian







8. Kesimpulan

ESP32 berhasil digunakan sebagai **perangkat IoT dalam mode Station (STA)** yang terhubung ke jaringan WiFi yang sudah ada. Dengan konfigurasi ini, ESP32 dapat berfungsi sebagai **web server** untuk monitoring dan kontrol secara realtime melalui jaringan yang sama, serta memungkinkan integrasi dengan internet untuk akses yang lebih luas.